AYRIK MATEMATİK DERSİ 1. HAFTA ÖDEVİMİZ
KONU: ÖNERMELER

1. Soru: (p and q)' bir önermesinin doğruluk çizelgesini gösteriniz. P yerine yanlış,q yerine doğru bir önerme yazılırsa elde edilen önermenin doğruluk durumu nedir?

1. Çözüm:

p	q	q`	p and q`	(p and q)`
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1

Tablodaki doğruluk çizelgesine göre;
P yanlış yani ;0
Q doğru yani ;1
Olarak bakıldığında
(p and q`)` değeri 1 olacağı yani önermenin doğru olduğu görülür.

2. Soru: [p`ise (q ise r`)] denktir [(q and r) ise p)] olduğunu gösterinşz.

2.Çözüm:

[p` ise (qise r`)] denktir (p`)` or (q ise r`)] Denktir p or (q ise r`)] Denktir p or (q` or r`) Denktir p or (q and r)` Denktir (q and r)`or p Denktir [(q and r)ise p)]	(p iseq denkitr p` or q) ((p`)`denkitr p) (p ise q denkitr p` or q) ((p or q)`denktir (p` and q`)) (p and q denktir q or p) (p ise q denktr p` or q)

3. Soru [p` or (p ise q)] and (p and q)` önermesinin en sade halini bulunuz

Çözüm :

P ise qise p` or q olduğundan ;
[p`or (p ise q)] and (p and q)` = (p` or p` or q) and p` or q`
= (p`or q) and p` and q`
=p` and (q or q`) = p ` and 1 =p`

4. Soru: p,"Bugun pazartesi" ve q"İstanbul 'a gideceğim" önermeleri olsun. Buna göre ;

i. Eğer bugun pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim

Ii. Bugun İstanbul 'a gideceğim ve bugun pazartesi değil.

Önermelerini sembolle ifade ediniz.

Çözüm:

i. P ise q`:Eğer bugun pazartesi ise istanbula gitmeyeceğim.

Ii. Q and p`: bugun istanbul'a gideceğim ve bugun pazartesi değil

AYRIK MATEMATİK DERSİ 1. HAFTA ÖDEVİMİZ
KONU: ÖNERMELER

5. Soru 7 önerme için kaç tane doğruluk değeri vardır?
Çözüm :
2^n formülü ile hesaplarız. Burada n =7 olduğuna göre istenen cevap 2^7=128'dir.

6. Soru: Aşağıdaki özelliklerden kaç tanesi doğrdur.
|. p or q =p
||.p ise p` =p`
|||.o ise p=0
|V.p or q =q or p
V. P ise q =q` ise p`

Çözüm:
Sadece 3 yanlış diğerleri doğru.

7. Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?
A) 7 bir asal sayıdır.
B) 6 bir asal sayı mıdır?
C) Bazı çocuklar gitmeyecekler.
D) Haftanın bir günü denize gider.
Çözüm:A

8. Aşağıdakilerden hangisi "p: 7 tek sayıdır"önermesinin değilidir?
A)7 çift sayı değildir
B)7 tek sayıdır
C)7 bir rakamdır
D)7 tek sayı değildir
Çözüm:D

9. Aşağıdakilerden hangisi iki önermeden bir bileşik önerme elde etmek için kullanılmaz?
A) Ise
B) Ancak ve ancak
C) Toplam
D) Veya
Çözüm:C

10. Doğruluk değeri 1 olan önermelere ne denir?
A) Çelişki
B) Önerme
C) Totoloji
D) Topoloji
Çözüm:C

11. Aşağıdakilerden hangisi p ancak ve ancak q nun doğruluk tablosu değildir.
A)

Q aa p
1
0
0
0

B)

P aa q
1
0
0
0

AYRIK MATEMATİK DERSİ 1. HAFTA ÖDEVİMİZ
KONU: ÖNERMELER

C)

P aa q
1
0
1
1

D)

P aa q
1
0
0
1

Çözüm:D

12. P =1 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi p önermesine denk değildir?
A) “6’nın karekökü tam sayı değildir.”
B) 6’ nın karesi doğal sayıdır
C) 6’ nın çarma işlermine göre tersi 1/6 dır.
D) 6 nın toplama işlemine göre tersi -6 dır.
E) 6 nın küpkök yoktur.
Çözüm:E

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki cümlelerin önerme olup olmadığını , önermelerin ise doğru,yanlış olduğunu belirtiniz.
a. Ali uzun boyludur.
b. Konya güzel şehirdir
c. Konuşmak güzeldir
d. 27 asal sayıdır
e. Çift sayılar asal sayı değildir
f. En güzel dil türkçedir
g. -2<-3
h. Bu soruları tekrar et.
Çözüm: a,b,c,f,h önerme değildir.d=0,e=0,g=0 dır.

2.

p	q	P`and q
1	1	b
1	0	0
0	a	c
0	0	d

Ise a+b+c+d =?
Çözüm:
a=1,b=0,c=1,d=0
1+1+0+0=2

3.(p`ise q) and (q ise p) bileşik önermesinin denklik tablosunu yapınız.
Çözüm:

p	q	P ise q	Q ise p	(p`ise q) and (q ise p)
1	1	1	1	1
1	0	0	1	0

AYRIK MATEMATİK DERSİ 1. HAFTA ÖDEVİMİZ
KONU: ÖNERMELER

0	1	1	0	0
0	0	1	1	1

4. p or (q ise p) birleşik önermesinin değilini yazınız.
Çözüm: (p or (q ise p))`
P` and (
Q ise p nin değiilinde de morgan kuralı = q and p`

P` and (q and p`)